

Số: 646/QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHNT ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Trưởng khoa Cơ khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành **Thiết kế và chế tạo số** (thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 7520103).

Điều 2. Giao Khoa Cơ khí quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo và các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, ĐTDH.

HIỆU TRƯỞNG

Trang Sĩ Trung



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
CHUYÊN NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 646 /QĐ-ĐHNT ngày 06 tháng 6 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Cơ khí
b) Tên chương trình	Thiết kế và chế tạo số
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật Cơ khí
d) Mã số ngành đào tạo	7520103
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí
j) Thời gian xây dựng CTĐT	5/2022

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp để thiết kế, chế tạo máy và thiết bị theo công nghệ số;
3. PEO3: Có kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn để thiết kế, chế tạo máy và thiết bị theo công nghệ số;
4. PEO4: Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;
5. PEO5: Có tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x				
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x		x	
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp		x	x		
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x		x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số (ngành Kỹ thuật Cơ khí), người học có những phẩm chất và năng lực sau:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Ứng dụng công nghệ số trong thiết kế máy và thiết bị công nghiệp;
5. PLO5: Ứng dụng công nghệ số trong chế tạo máy và thiết bị công nghiệp;
6. PLO6: Quản lý, điều hành, giám sát thi công và tổ chức sản xuất cơ khí;
7. PLO7: Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí;
8. PLO8: Có kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và khả năng sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn;
9. PLO9: Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x					x	x
2		x		x	x	x	x		x
3			x	x	x	x	x	x	x
4		x	x	x	x		x		
5			x	x	x			x	

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số) có thể đảm nhận các công việc:

1. Cán bộ thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị cơ khí; quản lý, vận hành các dây chuyền sản xuất;
2. Chuyên viên tư vấn kỹ thuật, kinh doanh và chuyển giao công nghệ các sản phẩm cơ khí;
3. Chuyên viên tư vấn quản lý kỹ thuật – công nghệ cơ khí trong các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, giám sát các dự án cơ khí;
4. Cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học; cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề về lĩnh vực cơ khí.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	58	39,1	52	35,1	6	4,0
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	13,5	18	12,2	2	1,4
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	19	12,8	17	11,5	2	1,4
3	Ngoại ngữ	8	5,4	8	5,4	0	0,0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,4	9	6,1	2	1,4
II	Giáo dục chuyên nghiệp	90	60,9	79	53,4	13	7,5
1	Cơ sở ngành	41	27,7	35	23,6	6	4,1
2	Ngành	39	26,4	34	23,0	5	3,4
3	Tốt nghiệp	10	6,8	10	6,8	0	0,0
	Tổng cộng	148	100	131	88,5	17	11,5

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

[illegible]

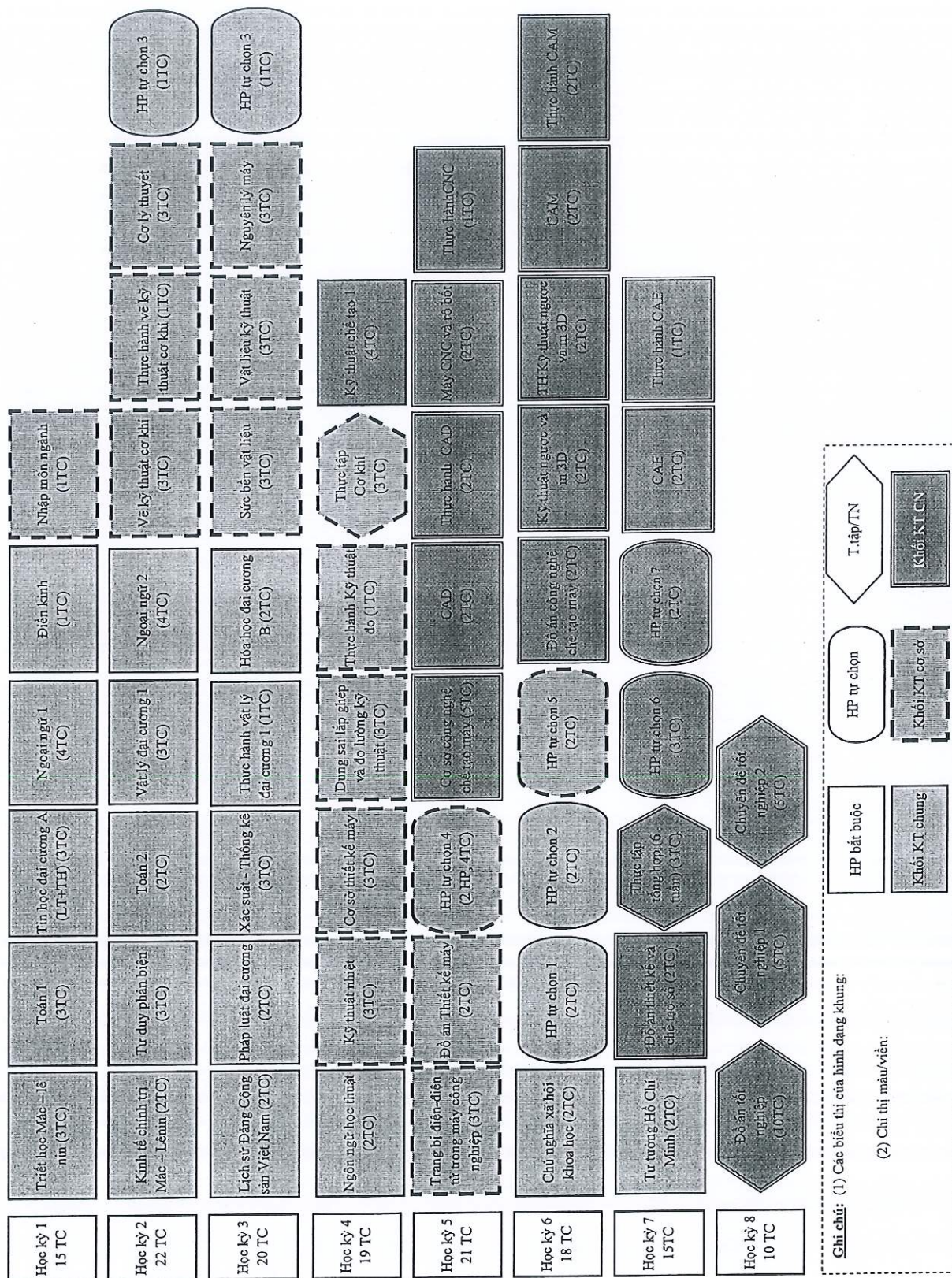
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
Các HP bắt buộc			9					1							
23.	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ¹							
24.	QPAD02	Công tác QP và AN	2	30											
25.	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
26.	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20										
27.	85065	Điện kinh	1	5	10			1							
Nhóm HP tự chọn 3			2						I*	I*					
28.	85097	Bóng đá	1	5	10				I*						
29.	85098	Bóng chuyền	1	5	10				I*						
30.	85105	Cầu lông	1	5	10				I*						
31.	85108	Taekwondo	1	5	10					I*					
32.	85066	Bơi lội	1	5	10					I*					
II	Nội dung giáo dục chuyên nghiệp		90												
II.1	Cơ sở ngành		41												
Các HP bắt buộc			35					1	7	9	13	5			
33.		Vẽ kỹ thuật cơ khí	3	45					3						
34.		Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1		15		33		1						
35.		Nhập môn ngành	1	15				1							
36.		Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật	3	45		33					3				
37.		Thực hành kỹ thuật đo	1		15		36				1				
38.		Kỹ thuật nhiệt	3	45		12					3				
39.		Cơ lý thuyết	3	45		12			3						
40.		Sức bền vật liệu	3	45		12				3					
41.		Vật liệu kỹ thuật	3	30	15					3					
42.		Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp	3	30	15							3			
43.		Nguyên lý máy	3	45		39				3					
44.		Cơ sở thiết kế máy	3	45		43					3				
45.		Đồ án thiết kế máy	2	30		44						2			
46.		Thực tập cơ khí	3		45	33					3				
Nhóm HP tự chọn 4			4									4*			
47.		Hệ thống cơ điện tử	2	30								2*			
48.		Kỹ thuật thủy khí	2	30								2*			
49.		Máy công nghiệp	2	30		44						2*			

¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bổ từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
50.		Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật	2	30								2*			
Nhóm HP tự chọn 5			2										2*		
51.		Phương pháp NCKH	2	30									2*		
52.		Kỹ thuật điều khiển tự động	2	30									2*		
53.		Kỹ thuật an toàn	2	30									2*		
II.2 Ngành			39												
Các HP bắt buộc			34								4	12	10	8	
54.		Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5	75		36						5			
55.		Kỹ thuật chế tạo 1	4	60		41					4				
56.		CAD	2	30			54					2			
57.		Thực hành CAD	2		30		56					2			
58.		Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	30		54							2		
59.		Máy CNC và rô bốt	2	30		56						2			
60.		Thực hành CNC	1		15		59					1			
61.		Kỹ thuật ngược và in 3D	2	30		56							2		
62.		Thực hành Kỹ thuật ngược và in 3D	2		30		61						2		
63.		CAM	2	30		56							2		
64.		Thực hành CAM	2		30		63						2		
65.		CAE	2	30		56								2	
66.		Thực hành CAE	1		15		65							1	
67.		Đồ án th.kế và chế tạo số	2	30		63								2	
68.		Thực tập tổng hợp (6 tuần)	3		45	54								3	
Nhóm HP tự chọn 6			3											3*	
69.		Phát triển sản phẩm	3	45		44								3*	
70.		Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa	3	45		56								3*	
71.		IoT trong công nghiệp	3	30	15									3*	
Nhóm HP tự chọn 7			2											2*	
72.		Thiết kế đảm bảo chế tạo	2	30										2*	
73.		Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	2	30		54								2*	
74.		Hệ thống sản xuất	2	30		54								2*	
II.3 Tốt nghiệp			10												10
75.		Đồ án tốt nghiệp	10												10
Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp															
76.		Chuyên đề tốt nghiệp 1	5												5
77.		Chuyên đề tốt nghiệp 2	5												5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng		
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9		
I	Giáo dục tổng quát												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật												
1.	Triết học Mác - Lênin	3	M	I									1I+1M
2.	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M	I									1I+1M
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M	I									1I+1M
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M	I									1I+1M
5.	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M	I									1I+1M
6.	Pháp luật đại cương	2	M	I					I			M	2I+2M
7.	Tư duy phản biện	3		R	M	I			I	M	R		2I+2R +2M
8.	Ngôn ngữ học thuật	2		R	M					I	M		1I+1R +2M
9.	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2	x	x					x				x
10.	Nhập môn Kinh tế học	2	x										x
11.	Nhập môn Quản trị học	2	x										x
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT												
12.	Toán 1	3		M									1M
13.	Toán 2	2		M		I				R			1I+1R +1M
14.	Xác suất - Thống kê	3		M					I	R			1I+1R +1M
15.	Vật lý đại cương 1	3		M		I				R			1I+1R +1M
16.	Thực hành vật lý đại cương 1	1		M		I				R			1I+1R +1M
17.	Tin học đại cương A (LT+TH)	3			M					I	I		2I+1M
18.	Hóa học đại cương B	2		M						I			1I+1M
19.	Biến đổi khí hậu	2		x		x	x					x	x
20.	Con người và môi trường	2		x		x	x					x	x
I.3	Ngoại ngữ												
21.	Ngoại ngữ 1	4		I	M						I		2I+1M
22.	Ngoại ngữ 2	4		I	M				I	I	R		3I+1R +1M

[illegible]

[illegible]

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

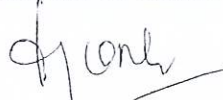
Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỞNG KHOA/VIỆN

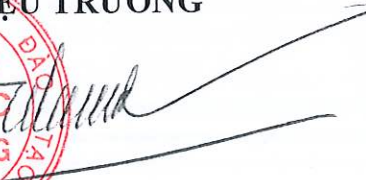

Nguyễn Văn Dũng

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT


Nguyễn Văn Dũng



HIỆU TRƯỞNG


Trương Sĩ Trung

HĐ PHÁT TRIỂN CTĐT


Quách Hoài Nam